



Desarrollo Sustentable

Tema 1: Introducción a los conceptos y principios de la sustentabilidad.

Comprende adecuadamente los conceptos y principios de la sustentabilidad, para integrar y contextualizar los conocimientos adquiridos.

TecNM FCP / Dr. Niels Henryk Aranda Cuevas



¿Qué es?

1.1.1 Desarrollo Sustentable

"Procesos y acciones para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes; sin comprometer las capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas."

Refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre desarrollo; en primer lugar, se entiende como crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo.

Los términos **desarrollo sostenible** y **desarrollo sustentable** son equivalentes: la diferencia es la traducción regional. En México se usa "sostenible"; en Latinoamérica, "sustentable".

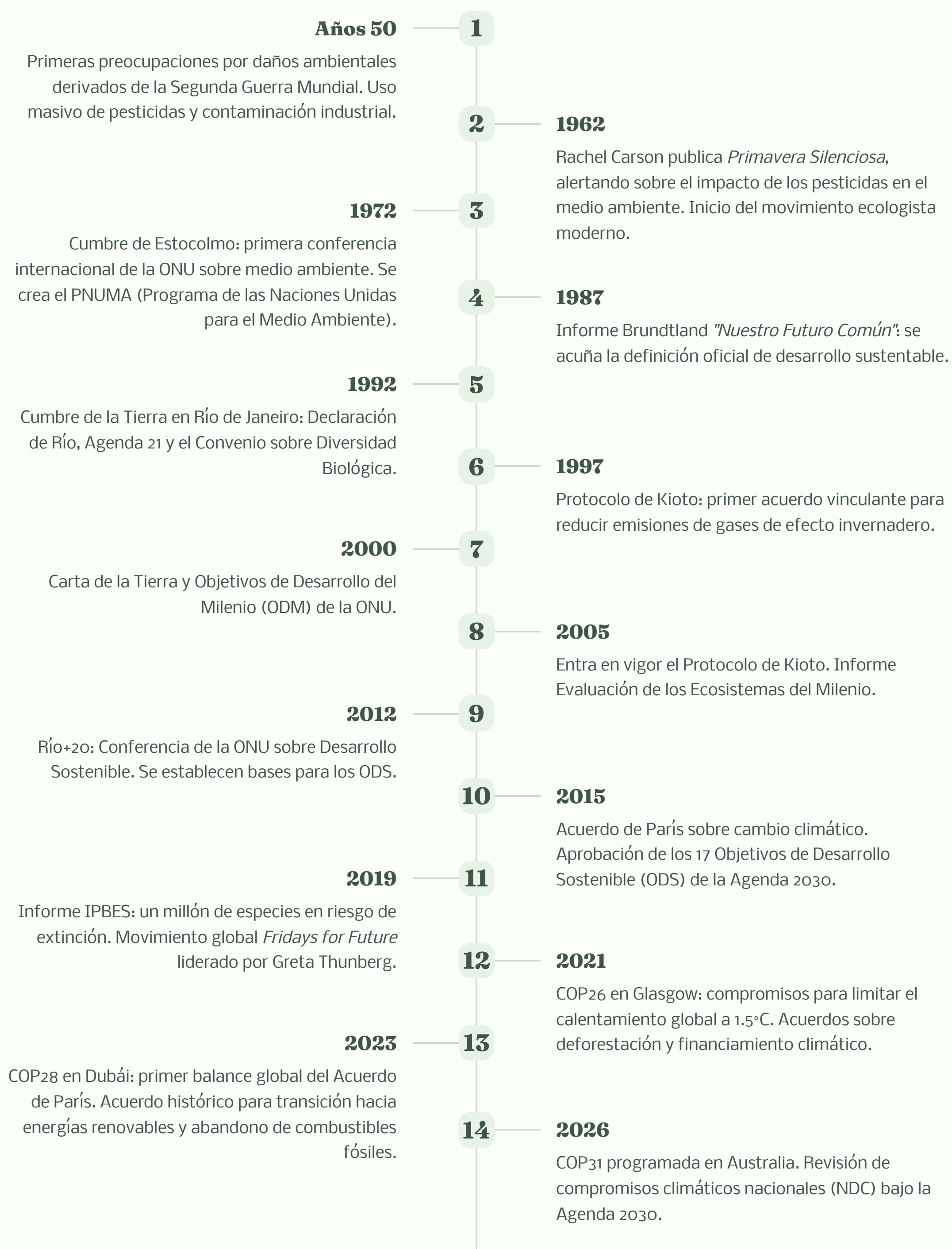
Sustentabilidad 🌍

Capacidad de un sistema para **mantenerse** productivo y funcional **a lo largo del tiempo**, sin agotar los recursos que lo sostienen.

Sostenible 🇲🇽

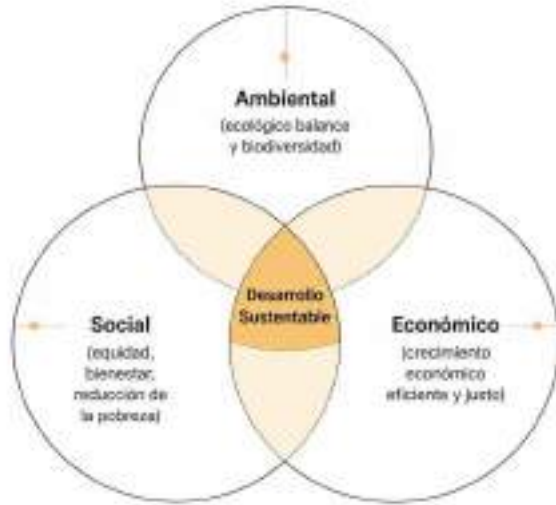
Adjetivo que describe procesos, actividades o sistemas que pueden **mantenerse indefinidamente** sin causar degradación ambiental, social o económica.

1.1.2 Antecedentes Históricos del Desarrollo Sustentable



COP: Conference Of the Parties. Naciones Unidas / Cambio climático

1.1.3 Los Tres Enfoques del Desarrollo Sustentable



El desarrollo sustentable se divide en tres dimensiones interdependientes: **ambiental**, **social** y **económica**. Ninguna puede lograrse de forma aislada.

Sustentabilidad Ambiental

Administración eficiente de recursos naturales sin comprometer el equilibrio ecológico ni las necesidades de generaciones futuras.

Sustentabilidad Social

Fortalece la identidad comunitaria, el equilibrio demográfico y la erradicación de la pobreza.

Sustentabilidad Económica

Prácticas rentables y éticamente justas que maximizan beneficios con mínimos recursos, promoviendo bienestar social equitativo.

1.2.1 Principios de la Sustentabilidad

1

Carga Máxima

Cada área tiene una capacidad límite de soporte. Si se supera, la población experimenta declive. En 2006, la huella ecológica del planeta fue **1.4 veces** el tamaño de la Tierra.

2

Precaución

Ante peligro de daño irreversible al medio ambiente, deben tomarse medidas protectoras **aunque exista incertidumbre científica.**

3

Interdependencia

Todo está conectado. El daño a una parte del ecosistema puede afectar la totalidad del mismo.

4

Eficiencia y Equilibrio

El uso humano de recursos no debe rebasar umbrales críticos ni sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas.



1.2.2 Los Principios Hannover

Filosofía de diseño sustentable **para edificios, ciudades y productos.**

1 **Coexistencia saludable**

Humanidad y naturaleza en equilibrio diverso y sostenible.

2 **Interdependencia y responsabilidad**

Reconocer conexiones y aceptar consecuencias del diseño sobre el bienestar humano.

3 **Cero residuos y energía natural**

Eliminar el concepto de residuo y confiar en flujos naturales de energía.

4 **Mejora constante**

Crear valor a largo plazo compartiendo conocimiento y buscando mejora continua.

1.2.3 Los 7 Principios de Sustentabilidad en Práctica

Factor Humano

Relaciones responsables, diversas y respetuosas entre pares.

Tratamiento de Aguas Grises y Negras

Reutilización de aguas residuales para reducir la contaminación

Acondicionamiento Térmico

Temperaturas estables y sin fuentes de energía externas.



Materiales Reciclados

Ejemplo: neumáticos, latas, botellas, cartón, papel, etc.

Energías Renovables

Paneles fotovoltaicos instalados.

Recolección y Potabilización de Agua

Almacenamiento y procesos de filtrado y potabilización.

Alimentos Orgánicos

Huertas interiores y exteriores para producción local.



1.3.1 Dimensiones de la sustentabilidad.

Para definir sustentabilidad es necesario considerar todas sus dimensiones de manera articulada.



Ambiental

Compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los recursos naturales.



Social

Fortalece la identidad comunitaria, el equilibrio demográfico y la erradicación de la pobreza.



Económica

Desarrollo eficiente y equitativo dentro y entre las generaciones presentes y futuras.



Geográfica

Valora la dimensión territorial en escalas nacional, regional y local para una planificación sostenible.



1.3.2 Escenario Ambiental: Señales de Alerta

Cambio Climático (IPCC 2007)

El planeta se calienta. La temperatura global podría aumentar entre **1.1° y 6.4°C** en el siglo XXI por emisiones de GEI humanas.

Deforestación

Desde 1947, se ha destruido casi la **mitad de los bosques tropicales maduros** del planeta, reduciendo la absorción de CO₂.

Contaminación Marina

El "Gran Parche de Basura del Pacífico" abarca entre **700,000 y 15,000,000 km²**, afectando toda la cadena alimentaria marina.

1.3.3 Escenario Socio-Cultural



La **sostenibilidad socio-cultural** promueve la diversidad de grupos culturales y su capacidad de afirmar su propia identidad.

La globalización y los medios occidentales están reduciendo rápidamente la diversidad cultural, amenazando lenguas y tradiciones locales.

- ❏ La dimensión sociocultural es frecuentemente descuidada frente a las dimensiones ambiental y económica – pero es lo que hace única a cada comunidad.

1.3.4 Escenario Económico

¿Es posible la sostenibilidad ambiental con la economía de mercado?

La economía falla al valorar la riqueza global de las naciones por sus recursos naturales y los precios de las materias primas.

De ahí la importancia de **valorizar** los recursos **por su costo de reposición**.

Por lo tanto, lo más relevante es encontrar instrumentos económicos y normativas para utilizar sistemas "limpios" de producción y explotación.





Conclusiones Clave

Definición esencial

Satisfacer necesidades presentes **sin comprometer** las de las generaciones futuras.

Tres pilares

Ambiental, Social y Económico son **interdependientes y se refuerzan mutuamente**.

Acción urgente

Cambio climático, deforestación y pérdida cultural exigen **decisiones responsables hoy**.

Tu rol

Como futuros profesionistas, son agentes de cambio hacia un desarrollo **más justo y sustentable**.